国际投资协定的气候友好型改革：实践、目标与进路*

邓婷婷　曹江琪　张庆麟

随着气候变化问题日益突出，国际投资协定（IIAs）被锚定为跨领域、多主体协同治理气候变化的重要载体。近年来，为缓解传统IIAs与全球气候治理需求的矛盾与冲突，各国在条约实践中通过注重投资准入的气候友好型导向、限缩高碳投资者的受保护空间、规定企业社会责任以及创设气候友好型投资的利好环境等多种措施对IIAs进行了气候友好型改革的初步尝试。为了真正助推全球气候治理目标的实现，IIAs的改革需要体现人类命运共同体和可持续发展理念，在兼顾东道国与投资者公私利益的同时，构建东道国、投资者及其母国协同参与全球气候治理的责任共同体。基于现有实践，各国未来应当继续增强IIAs气候友好型改革的系统性。具体而言，可以在明确气候友好型投资界定的基础上，强化例外条款中的气候因素。此外，还可以通过强化投资者气候保护义务、完善气候友好型投资激励规则和投资便利化规则以及减少投资者—国家争端解决机制对东道国实施气候措施的阻碍等方式，进一步推进IIAs改革以应对气候治理面临的挑战。

关键词：国际投资协定　气候变化　气候友好型投资　可持续发展

传统的国际投资协定（International Investment Agreements, IIAs）是在资本输出国与资本输入国权力不对称、东道国与投资者关系不平衡的基础上产生的，[1]

邓婷婷系中南大学法学院副教授；曹江琪系中南大学法学院硕士研究生；张庆麟（通讯作者）系广州商学院法学院教授，Email：qinglin667@163.com。

* 本文系2023年湖南省社科基金项目“国际投资争端多元解决机制研究”（项目编号：2023JL001）、武汉大学姚梅镇法学基金会2022年度研究项目“构建多边国际投资法庭的中国方案研究”的阶段性研究成果。感谢匿名审稿人和编辑部的宝贵意见，当然，文中疏漏与不足之处概由作者负责。

[1] Akinkugbe O. D. and Majekolagbe A.,“International Investment Law and Climate Justice: The Search for a Just Green Investment Order”, *Fordham International Law Journal*, 46(2): 169-212, 2023.

中国知网　https://www.cnki.net

多以保证投资者免受东道国的侵害或歧视为规则制定的逻辑起点，并未纳入可持续发展和气候变化关切。因此，当东道国为履行气候治理条约下的国际减排义务而采取增加高碳行业税收、修改可再生能源监管政策等气候措施时，可能影响相关领域投资者的投资、经营和收益，从而违反非歧视待遇、公平与公正待遇等投资保护规则。当前国际投资仲裁实践中多起有关化石燃料、可再生能源的案件表明，[1]投资者正在越来越多地运用ISDS机制和高标准的投资保护规则来挑战东道国的气候措施，这在一定程度上妨碍了东道国通过监管外国直接投资（Foreign Direct Investment，FDI）减少碳排放的进程。[2]由此产生的“规制寒蝉”进一步限制了东道国为应对气候变化而对高碳投资和低碳投资采取差异化措施的能力。如何调适气候治理条约和IIAs的保护目标、缓解两者之间的紧张关系成为全球治理领域亟待解决的问题之一。

近年来，随着可持续发展日益成为国际社会的共识并逐渐融入国际投资领域，可持续发展导向型IIAs逐渐增多，其表征之一即为加强对环境保护和气候变化问题的关注，通过投资自由化、投资保护、投资促进等多种路径探索在IIAs中纳入气候条款。然而，正如UNCTAD所指出的，目前的IIAs仍然缺乏有效支持气候行动的积极条款，应对气候变化的响应性尚有待增强。[3]在此背景下，总结各国对IIAs进行气候友好型改革的既有实践，深入思考气候友好型IIAs的价值目标以及探索IIAs未来的改革进路，对于促进IIAs与气候治理条约体系的衔接和协调、推动全球气候治理具有重大意义。

全球气候治理呼吁IIAs的改革

气候变化作为一个全球性问题，需要国际社会采取集体行动加以应对。在联

[1] 根据联合国贸易和发展会议（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）统计，截至2023年8月，有关化石燃料的投资者—国家争端解决（Investor-State Dispute Settlement, ISDS）案件至少有219件，有关可再生能源的ISDS案件至少有119件。参见UNCTAD, “Trends in the Investment Treaty Regime and A Reform Toolbox for the Energy Transition”, August 2023, https://unctad.org/publication/trends-investment-treaty-regime-and-reform-toolbox-energy-transition[2024-06-09]。

[2] Merrill E., Brauch M. D. and Sachs L., “International Investment Governance and Achieving a Just Zero-Carbon Future”, August 2022, https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/ccsi-international-investment-governance-climate-zero-carbon-future.pdf[2024-06-09].

[3] UNCTAD, “International Investment in Climate Change Mitigation and Adaptation: Trends and Policy Developments”, November 2022, https://unctad.org/publication/international-investment-climate-change-adaptation-and-mitigation[2024-06-09].

中国知网 https://www.cnki.net

合国的主导和各国的共同努力下，国际社会搭建起以《联合国气候变化框架公约》（*United Nations Framework Convention on Climate Change*，UNFCCC）及其框架下的《京都议定书》和《巴黎协定》为核心法律制度的气候治理条约体系。伴随气候谈判和法律制度的演变，全球气候治理的进程不断推进，逐渐形成了以减缓气候变化、适应气候变化的不利影响、使资金流动符合温室气体低排放和气候适应型发展等为具体目标，涉及资金流动、技术转让、能源转型等多个维度，涵盖国家行为体、非国家行为体等多元主体的治理架构。[1]全球气候治理在治理维度和主体上的广泛性使其与投资治理等非气候领域间的关联性逐渐增强。[2]

（一）IIAs是全球气候治理的联动平台

从全球气候治理的目标来看，《巴黎协定》首次将“使资金流动符合温室气体低排放和气候适应型发展的路径”列为气候治理的长期目标，[3]加强了国际社会包括私人投资者对气候治理过程中资金流向的关注。能源系统转型是减缓气候变化的有效路径，逐渐减少对高碳能源领域的投资、促进对低碳能源领域的规模化投资已成为实现《巴黎协定》目标的具体手段。另外，《京都议定书》《巴黎协定》等气候治理条约都强调技术开发和转移对于减缓和适应气候变化的重要性。[4]作为规制投资跨国流动的国际规则，IIAs不仅能够通过信号效应和承诺效应对投资的跨国流向产生重要作用，[5]同时由于FDI是向东道国转移技术的重要载体，[6]IIAs还能连带影响技术的跨国转移和传播。可以看出，在全球气候治理体系中，IIAs具有引导投资和技术流入东道国的气候友好型领域、推动实现全球气候治理目标的制度条件。

从全球气候治理的主体来看，UNFCCC各缔约方在承担自主贡献的国际减排义务的同时，积极动员私人主体加强资金调动，通过投资可再生能源、绿色交通等气候友好型项目减缓温室气体排放，共同参与缔约方减排义务的落实和全球气

[1] 陈小鼎、罗润：“亚投行气候投资的新实践：影响、挑战及其应对”，《太平洋学报》，2022年第10期。

[2] 陈红彦：“自由贸易协定：提升我国全球气候治理制度性话语权的新路径”，《法学》，2020年第2期。

[3]《巴黎协定》第2条。

[4]《京都议定书》第10条；《巴黎协定》第10条。

[5] 袁保生、王林彬、邓峰：“国际投资协定对中国对外直接投资的影响作用”，《国际商务研究》，2020年第6期。

[6] Jiang X., Zhu K. and Wang S.,“The Potential for Reducing China’s Carbon Dioxide Emissions: Role of Foreign-invested Enterprises”, *Global Environmental Change*, 35(6): 22-30, 2015.

中国知网 https://www.cnki.net

候治理。[1]在包含国家行为体、非国家行为体等多元主体的气候治理体系下，国家需要保留灵活的气候政策空间以维护国内的公共利益，私人投资者需要预期气候友好型领域良好稳定的投资环境和长期可观的投资收益，从而有助于公私主体协同应对气候变化。从一定意义上说，IIAs作为调整东道国和私人投资者权利义务的法律框架，也会影响全球气候治理过程中东道国公共利益和投资者私人利益的协调和保障，从而作用于全球气候治理的推进。

可以看出，作为全球治理的两个重要维度，全球气候治理和国际投资治理在治理内容、治理主体等方面存在交叉重叠。通过进一步完善国际投资治理的主要规则基础，加强IIAs与气候治理条约的良性互动，能够有效助推全球气候治理目标的实现。

（二）IIAs尚无法满足全球气候治理的需求

尽管IIAs已成为全球气候治理的重要平台，但由于国际法律制度固有的目标单一性和自足性，[2]传统IIAs并未将应对气候变化作为其规则制定的考量因素。因此，IIAs在具体规则、利益配置以及价值追求上均无法保障全球气候利益。

首先，传统IIAs的制度规则缺乏与全球气候治理目标的协同性。为充分发挥外资对东道国经济增长的推动作用，IIAs无差别地保护和促进所有类型的投资，既不会有针对性地削减对非气候友好型投资的保护和支持，也没有促进气候友好型投资和技术的制度偏好。[3]在气候治理条约呼吁公私主体加强气候资金的调动、使资金流动符合温室气体低排放和气候适应型发展路径的背景下，IIAs不区分投资性质的保护和促进规则无法充分发挥其引导投资和技术流入气候友好型领域以实现《巴黎协定》目标的功能。

其次，IIAs失衡的权益分配未能有效衔接全球气候治理多元主体的治理体系。IIAs规定了东道国需要为外国投资者提供的一系列待遇和保护标准，包括非歧视待遇、禁止业绩要求、禁止征收等，以避免投资者的投资经营受到东道国政

[1] UNFCCC：“UNFCCC缔约方会议第二十一届会议报告”，FCCC/CP/2015/10/Add.1，2016年1月29日，https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/chi/10a01c.pdf[2024-06-09]；《格拉斯哥气候公约》第19条；《京都议定书》第6、10条；《巴黎协定》第6条。

[2] Firger D. M. and Gerrard M., “Harmonizing Climate Change Policy and International Investment Law: Threats, Challenges and Opportunities”, in Sauvant K. P. ed., *Yearbook on International Investment Law & Policy 2010-2011*, New York: Oxford University Press, 2011.

[3] Brauch M. D. et al., “Treaty on Sustainable Investment for Climate Change Mitigation and Adaptation: Aligning International Investment Law with the Urgent Need for Climate Change Action”, *Journal of International Arbitration*, 36(1): 7-36, 2019.

中国知网 https://www.cnki.net

策带来的不利影响。这些投资保护义务一定程度上制约了东道国为履行减排义务而实施、修改或者撤销气候政策的规制权，压缩了其维护国内气候公共利益的空间。同时，IIAs并未对开展碳排放活动的投资者规定相关义务，无法有效规制、引导其开展可持续投资，共同参与全球气候治理。

最后，IIAs单一的价值追求难以对接全球气候治理的价值目标。采取紧急行动应对气候变化及其影响是可持续发展的重要环节。全球气候治理以控制气温升幅、实现人类的可持续发展为价值目标。IIAs则倾向于追求投资自由化和投资保护，通过吸引外资推动东道国的经济发展，缺乏对气候变化、可持续发展等非投资议题的关注。IIAs这种偏向于追求外资带来的经济效益而忽视生态效益和社会效益的价值理念，阻碍了其与全球气候治理的价值目标进行对接与融合。

在大量传统IIAs仍然有效的背景下，如何应对传统高碳行业对东道国实施气候政策的压力、促进和吸引气候友好型投资，是改革IIAs以满足全球气候治理需求的关键问题。另外，由于经济发展、能源结构、国际减排义务、缔约能力等方面存在差别，各国对IIAs气候友好型改革的态度及方式缺乏一致性。为了更好地发挥IIAs在全球气候治理体系中的作用，增强IIAs气候友好型改革的系统性、协调性迫在眉睫。在价值取向上，IIAs应当追求投资者利益保护、可持续发展等多元价值的平衡，为缔约方和投资者设立共同的促进可持续发展、应对气候变化的目标指引。同时，IIAs需要通过权利义务的调配突破其对各国履行减排义务、采取气候行动的能力的限制，加强投资者的气候保护责任，并强化投资自由化、投资促进等规则的气候友好型导向，以推动低碳能源和气候技术投资的规模性、持续性增长，释放IIAs促进全球气候治理的潜力。

IIAs气候友好型改革的既有实践

为了响应全球气候治理对IIAs改革的需求，近年来各国逐步在IIAs中纳入有关气候行动的条款。根据UNCTAD的统计，在2010－2021年签订的IIAs中，不少国家通过规定例外条款、规制权条款等方式对传统IIAs进行了气候友好型改革的初步尝试（见表1）。[1]

[1] UNCTAD对2010－2021年间所签订的347个IIAs进行了统计分析。在这些IIAs中，气候变化和环境特征明显增强。参见UNCTAD, “The International Investment Treaty Regime and Climate Action”, September 2022, https://unctad.org/system/ files/official-document/diaepcbinf2022d6_en.pdf[2024-06-09]。

中国知网 https://www.cnki.net

表1 2010－2021年间缔结的IIAs中气候行动相关条款类型及占比

气候行动相关条款类型	占比（%）
禁止征收的例外情形	35
禁止业绩要求的例外情形	30
不降低环境标准	20
东道国规制权	13
国际气候规制合作	8
企业社会责任	5
促进可持续投资	5
履行国际环境义务	5
尊重东道国的环境法规	3
非歧视待遇的例外情形	2

资料来源：根据UNCTAD出版物 *The International Investment Treaty Regime and Climate Action* 整理。

可以看出，气候行动的紧迫性已经使得各国更加关注IIAs改革的必要性。基于UNCTAD的分析，本文进一步梳理归纳了目前各国改革IIAs以应对气候变化的具体措施。

（一）注重投资准入的气候友好型导向

为实现本国的经济目标，缔约方可以行使其经济规制权，在外资的准入领域和准入条件方面采取相应的措施。在应对气候变化的过程中，东道国通过放宽投资准入门槛、允许技术转让业绩要求以及设置环境影响评估等规定，增强外资的气候友好性。

1.放宽气候友好型投资的准入门槛

投资准入规则的设计和适用是东道国控制外资流入的关键环节。东道国通过向外国投资者完全或者在某些行业开放或关闭来平衡其经济规制权和开放投资义务。[1]基于投资准入规则的特殊性质，一些国家通过在IIAs中对气候友好型行业承诺较高的市场准入水平，提升对气候投资者的开放程度，进而促进气候融资和气候保护目标的逐步实现。例如《欧盟—新西兰自由贸易协定》（*EU-New Zea-*

[1] 钱晓萍："中国与中亚五国双边投资条约准入规则研究——以中国的立场为出发点"，《现代经济探讨》，2014年第6期。

中国知网 https://www.cnki.net

land Free Trade Agreement，EUNFTA）在投资自由化和服务贸易章节中承诺对大气环境保护、废气清洁服务等环境服务行业放宽准入限制，[1]同时在贸易和可持续发展章节中强调废气清洁服务、可再生能源发电设备等绿色服务和商品制造有助于实现环境和气候目标，并重申双方对绿色服务和制造行业作出的投资准入承诺。[2]

2. 允许气候技术转移的业绩要求

作为东道国对外国投资者及其投资施加的限制措施，包括技术转移在内的业绩要求会损害投资者的运作自由和准入空间，[3]因而被多数国家在IIAs中所禁止。大部分IIAs中都有要求缔约方不得施加给投资者“将技术、生产工艺或其他专有知识转移给其境内的人”的义务的规定。[4]

气候技术的应用和转移对于减少温室气体排放、增强缓解和适应气候变化的能力至关重要，但此类技术大多运营成本高、盈利周期长，企业创新和研发的意愿较低。[5]如果在IIAs中严格禁止技术业绩要求会使得东道国无法要求投资者分享、转让气候技术，从而无法最大限度地通过FDI技术溢出效应促进东道国气候技术的升级。因此，这就对灵活运用业绩要求条款提出了要求。[6]近年来，加拿大—几内亚双边投资协定（Bilateral Investment Treaty，BIT）、挪威2015年BIT范本等都规定“要求使用某种技术来满足一般规定的环境要求的措施”不构成对禁止技术转移要求的违反，[7]一定程度上也为气候技术的转移创造了有利条件。

3. 规定外资设业前的环境影响评估

IIAs中的环境影响评估（Environmental Impact Assessments，EIAs）是指，在东道国授权实施具有潜在环境危害的投资项目之前，评估该项目使用的能源、运

[1] EUNFTA第10章；附件10-A。

[2] EUNFTA第19.11条；附件19。

[3] Pathirana D. and Kerneis P.,“Market Access for Investment and Services under the EU-China Comprehensive Agreement on Investment: An Appraisal”, *Asia Pacific Law Review*, 31(1): 123-145, 2023.

[4] 例如《美墨加协定》（*United States-Mexico-Canada Agreement*, USMCA）第14.10条。

[5] 范晓宇：“国际气候技术转移的规则完善及中国立场——从《巴黎协定》气候技术转移条款展开”，《政法论丛》，2023年第4期。

[6] UNCTAD,“International Investment in Climate Change Mitigation and Adaptation: Trends and Policy Developments”, November 2022, https://unctad.org/publication/international-investment-climate-change-adaptation-and-mitigation[2024-06-09].

[7] 加拿大—几内亚BIT第9条；挪威2015年BIT范本第8.2条。韩国—智利FTA第10.7条、加拿大—摩尔多瓦BIT第9条也有类似规定。

中国知网 https://www.cnki.net

用的绿色技术、碳排放量等因素，以避免造成不可逆转的重大环境损害。[1]对于投资者而言，EIAs能够帮助其规避一定的投资风险；对于东道国而言，EIAs条款直接为投资者设定国际法义务，[2]能够确保外资流入之后不会减损气候公共利益。

在现有的条约实践中，EIAs的适用标准存在两种设定模式：一种是规定直接适用东道国的法律，充分尊重东道国决定评估要求和程序的自主权，例如《能源宪章条约》（*Energy Charter Treaty*，ECT）第19.1.i条的解释规定“由各缔约方决定对环境影响的评估和监测应在何种程度上满足法律要求，主管当局对相关要求以及所应遵循的相应程序作出决议”；另一种则是选择性地适用东道国和母国相关法律中更为严格一方的标准，如摩洛哥—尼日利亚BIT第14条规定对拟议投资项目进行EIAs时“应符合东道国法律或者母国法律对此类投资项目的要求，以对相关投资更为严格者为准”。

（二）限缩高碳投资者的受保护空间

东道国为履行国际减排义务可能会改变其国内的政策法规，实施增加高碳行业税收、限制化石燃料基础设施的扩张等措施，这在一定程度上会减损相关投资者的合理期待利益，使其面临ISDS案件以及巨额赔偿的风险。[3]为了促进东道国减排目标的实现，现有的IIAs主要通过例外条款和东道国规制权条款来降低高碳投资者的受保护力度，拓宽东道国采取气候措施的政策空间。

1.扩张例外条款的适用范围

例外条款是平衡投资者和东道国利益的重要工具。当东道国遵守投资保护的条约义务会减损本国的公共利益时，例外条款能够免除东道国在此情况下的条约义务，为其维护公共利益保留一定的规制空间。[4]随着东道国为维护公共利益而对外资规制意愿的增强，IIAs例外条款呈现出内涵扩大、数量增多的扩张趋势，

[1] 邓华：“环境影响评估制度在国际法中的演进和实施”，《中山大学法律评论》，2015年第3期。

[2] 丁丁、张耀璇：“国际投资仲裁中东道国环境类反请求的困境与出路”，《经贸法律评论》，2023年第1期。

[3] 1987－2021年，144起已审结的有关化石燃料的ISDS案件中有31%的裁决认定东道国违反了有关条款而需要对投资者进行赔偿，只有22%的裁决有利于东道国；43起已审结的有关可再生能源的ISDS案件中有53%都作出了有利于投资者的裁决。参见UNCTAD, “Treaty-Based Investor-State Dispute Settlement Cases and Climate Action”, September 2022, https://unctad. org/ system/files/official-document/diaepcbinf2022d7_en.pdf[2024-06-09]。

[4] VanDuzer T., Simons P. and Mayeda G., *Integrating Sustainable Development into International Investment Agreements: A Guide for Developing Countries*, London: International Trade and Regional Co-operation Section Economic Affairs Division Commonwealth Secretariat, 2012.

中国知网 https://www.cnki.net

不断将公共安全、自然资源、环境、气候等公共政策纳入一般例外条款以及非歧视待遇、禁止征收等具体义务例外条款中。[1]

在一般例外条款下，缔约方通常可以在不构成武断或不合理歧视的前提下采取不符的环境措施，部分IIAs明确规定了此类条款下的环境措施包括减缓气候变化的措施。[2]伊朗—斯洛伐克BIT等协定对认定违反非歧视待遇中“类似情形”这一关键要素进行了澄清，将投资对东道国的环境影响纳入其考量因素，[3]一定程度上能够保障东道国为保护环境而实施差别待遇。同样地，中国—乌兹别克斯坦BIT等协定也规定了禁止征收的例外情形，即如果满足正当程序和及时、充分、有效的赔偿等前提，东道国为保护环境等正当社会公共福利目标而设计并采取的非歧视性监管行为被认为不构成间接征收。[4]虽然目前少有IIAs直接规定涉及保护环境的例外条款，但是涵盖自然资源、环境等公共政策例外条款的扩张同样能够拓宽东道国维护公共利益的政策空间，在一定程度上减轻IIAs投资保护义务给东道国实现减排目标带来的潜在威胁。

2.保障东道国采取气候保护措施的规制权

承认东道国实现合法政策目标的规制权，同样能够起到限缩高碳投资者受保护空间的效果。规定东道国的规制权一方面能够赋予东道国实施气候政策的自裁权，允许其对外资的规制背离IIAs中的投资保护义务，是东道国在投资仲裁中可以援引的合法抗辩理由；[5]另一方面也能够为仲裁庭解释公平与公正待遇等实体规则提供指导，减少仲裁庭对东道国正当气候措施的干预。在现有的条约实践中，主要通过三种方式明确东道国气候规制权。

---

[1] 张倩雯、王鹏：“利益平衡视角下双边投资协定例外条款的扩张与限缩”，《国际商务研究》，2022年第3期。

[2] 英国—新西兰FTA第32.1条；英国—冰岛—列支敦士登公国—挪威FTA第14.1条；美国2012年BIT范本第12.5条；中国—加拿大BIT第33条；中国—毛里求斯BIT第11条；中国—澳大利亚FTA第9.8、9.11条。其中英国—新西兰FTA第32.1条、英国—冰岛—列支敦士登公国—挪威FTA第14.1条明确规定一般例外条款下的环境措施包括减缓气候变化的措施。

[3] 伊朗—斯洛伐克BIT第4.3条；摩洛哥—尼日利亚BIT第6.3条。

[4] 中国—乌兹别克斯坦BIT第6.3条；美国2012年BIT范本附件B第4条；印度—吉尔吉斯斯坦BIT第5.5条；《加拿大与欧盟全面经济贸易协定》（*Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and EU*, CETA）附件8-A第3条；《区域全面经济伙伴关系协定》（*Regional Comprehensive Economic Partnership*, RCEP）附件10B；中国—加拿大BIT第10条附录；中国—哥伦比亚BIT第4.2.3条；中国—坦桑尼亚BIT第6.3条；中国—土耳其BIT第5.3条；中国—毛里求斯FTA第8章附件2；中国—刚果BIT第6.3条。

[5] Bulut O. E., “Drawing Boundaries of Police Powers Doctrine: A Balanced Framework for Investors and States”, *Journal of International Dispute Settlement*, 13(4): 583-607, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

第一，序言。不少IIAs都开宗明义地承认东道国实现可持续发展、保护环境和气候等公共利益的规制权，在保持IIAs传统结构框架的基础上彰显缔约方协调多边气候义务和国际投资义务的意图，增加实体规则绿色化解释的确定性和可预期性。例如CETA在序言中强调缔约方在其境内有实现环境、公共道德等合法政策目标的灵活性。[1]《欧盟—英国贸易与合作协议》（*Trade and Cooperation Agreement*，TCA）、《中欧全面投资协定》（*EU-China Comprehensive Agreement on Investment*，CAI）在序言中则更为明确地重申了缔约方应对气候变化的承诺，以及在其领土内对应对气候变化等公共政策目标进行监管的自主权。

第二，规制权条款。部分IIAs引入了专门的规制权条款来保障东道国维护公共利益的监管灵活性。这类条款存在两种表述范式：一种是明确阐述东道国行使规制权的范围，如加拿大2021年BIT范本第3条重申“缔约方有权在其领土内进行监管以实现合法的政策目标，如保护环境和应对气候变化……”；另一种则从免除东道国投资保护义务的维度保障其规制权，即适用前述例外条款，允许缔约方在不构成武断或不合理歧视的情况下采取必要的减缓气候变化的措施。[2]

第三，嵌入多边气候条约的条款。多边气候条约赋予了各缔约方减排义务，在IIAs中嵌入这些义务能够将IIAs与多边气候条约进行有效联结，使得东道国承担的减排义务转化为规制权的正当性来源之一，确保其能够积极采取相关气候规制措施。例如CAI在投资与可持续发展章节中明确东道国的规制权包括“根据其在劳工和环境领域的多边承诺通过或者修改相关法律和政策”；[3]《欧盟—哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔贸易协定》第270条重申了缔约方在法律和实践中有效执行《京都议定书》的承诺，并规定协定中任何内容不得限制缔约方采取或维持措施来执行《京都议定书》。

（三）纳入以可持续发展为导向的企业社会责任准则

气候问题具有复杂性，仅强调国家的单一责任主体无法有效推进气候保护目标的实现。企业作为投资活动的主体，如果没有责任约束而实施非理性、不可持续性的投资活动，就会严重阻碍气候治理进程。因此，越来越多的IIAs纳入企业社会责任（Corporate Social Responsibility, CSR）准则，并将其与可持续发展目标相结合，以降低外资导致的环境污染、气候变暖等负面影响。

[1] 缅甸—新加坡BIT、哥伦比亚—西班牙BIT等IIAs的序言也有类似表述。

[2] 英国—新西兰FTA第32.1条；英国—冰岛—列支敦士登公国—挪威FTA第14.1条。

[3] CAI, Section IV, Sub-Section 2, Art.1.

中国知网 https://www.cnki.net

从目前的条约实践来看，纳入CSR准则有两种方式。第一种是间接方式，即仅规定缔约方鼓励投资者进行自我监管，并未明确具体的CSR准则，[1]例如加拿大—蒙古BIT、塞尔维亚—土耳其BIT规定缔约方应当鼓励其境内的企业自愿将国际公认的环境、人权等CSR标准纳入其内部决策。[2]第二种是直接方式，即直接将投资者视为特殊的国际法主体，[3]规定其应当遵守具体的CSR准则，例如摩洛哥—尼日利亚BIT要求投资者应遵守国际劳工组织《关于多国企业和社会政策的三方原则选择》；[4]巴西2015年投资合作和便利化协定范本则详细列举了投资者应当遵守“为经济、社会和环境进步作出贡献以实现可持续发展”等11条CSR原则和标准。[5]

（四）创设气候友好型投资的利好环境

在IIAs中，缔约方通常在投资促进规则[6]中作出激励投资、协调国际合作等积极主动的承诺，以吸引和便利FDI的流入。在应对气候变化的过程中，此类规则能够改善东道国的气候投资环境，优化气候投资者的准入与运营体验，增强对气候友好型投资的吸引力。

1.消除气候友好型商品和服务的投资障碍

私人投资具有流向回报率高、周期短的领域以追求经济效益最大化的天然属性。与化石燃料等传统部门相比，可再生能源等低碳产业投资成本高、盈利周期长，兼具投资热点和投资风险的二元表征。[7]尤其是在市场机制不完善、存在投资障碍和限制措施的东道国，相关投资者将面临更大的投资成本和风险。[8]因此，消除投资障碍的承诺是东道国向投资者释放利好信号、吸引和促进气候友好型投资的重要政策工具。在欧盟—英国TCA、CAI等多个协定中，缔约方都强调应当通过采取有利于运用现有最佳技术的政策框架等方式，努力消除可再生能源、低碳技术、节能产品和服务等与缓解和适应气候变化相关的商品和服务的投

[1] 黄世席：“论国际投资条约中企业社会责任条款的强化”，《法学》，2023年第3期。

[2] 加拿大—蒙古BIT第14条；塞尔维亚—土耳其BIT第11条。

[3] 刘俊梅：“晚近国际投资协定中的企业社会责任条款：国际趋势及中国因应”，《武大国际法评论》，2023年第1期。

[4] 摩洛哥—尼日利亚BIT第24条。

[5] 巴西2015年投资合作和便利化协定范本第14条。

[6] 本文所指的投资促进规则是广义上的，包括投资激励规则、投资便利化规则。

[7] 李坤海：“投资仲裁中协调气候投资与东道国气候保护冲突的困境与对策”，《大连海事大学学报》（社会科学版），2021年第6期。

[8] Telford T. G. and Ures H. A., “The Role of Incentives in Foreign Direct Investment”, *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 23(4): 605-616, 2001.

中国知网 https://www.cnki.net

资障碍。[1]

2. 开展国际气候规制合作

虽然各国的环境和气候问题、经济发展状况各不相同，但差异较大的规制标准会给投资者带来较高的行政成本和合规成本，形成资金自由流动的新型壁垒。各国通过规制等效[2]（Regulatory Equivalence）、相互协调、相互承认等规制合作方式提高气候政策的同质性和兼容性，能够有效提升投资者进行气候投资的意愿和预期。此外，气候变化具有全球性和跨国界性，国家间的规制合作更显得意义重大。国际气候规制合作主要的途径为缔约方之间交换和共享气候规制的经验、信息，承认和协调气候政策和措施，如《欧盟—安哥拉可持续投资便利化协定》规定缔约方应当加强投资和气候政策、措施的相互支持；[3]CAI、《促进发展的投资便利化协定》（*Investment Facilitation for Development*，IFD）[4]进一步规定缔约方在EIAs、促进负责任商业行为等方面交换经验和最佳做法。[5]此外，国际气候规制合作也可以国际组织和论坛为依托，如《欧盟—东南部非洲五国EPA（草案）》规定各缔约方要在国际论坛上加强气候政策和措施方面的合作，包括执行《巴黎协定》的政策对话与合作，支持国际海事组织制定有效的温室气体减排措施。[6]

[1] 欧盟—英国TCA第401.2条；CAI, Section IV, Sub-Section 2, Art.6。欧盟—新加坡FTA第12.11条、《欧盟—日本经济伙伴关系协定》（*Economic Partnership Agreement*, EPA）第16.5条、日本—英国EPA第16.5条也有类似规定。

[2] 规制等效是指两个或更多国家之间可以采用不同的规制体系，但是其对于同一种产品的规制标准是相同的，而且对于规制的效果相互认可。参见赵龙跃：《制度性权力：国际规则重构与中国策略》，北京：人民出版社，2016年。

[3]《欧盟—安哥拉可持续投资便利化协定》第32.2条。USMCA也在第24.26条设立跨部门的环境委员会以监督各国履行环境义务的情况，并在第24.29条中强调各国应努力通过对话、磋商、信息交流以及必要时的合作来解决环境章节的问题。

[4] 为落实2016年G20杭州峰会达成的《全球投资指导原则》，中国在世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）设置并发起了投资便利化议题。该议题谈判旨在增强参加方投资政策透明度，简化投资审批程序，加强投资领域国际合作，进一步提升全球投资便利化水平，推动全球投资更加顺畅流动。2020年9月，该议题正式进入案文谈判阶段，经过近3年的密集磋商，各方已就所有议题达成一致。2023年7月6日，IFD文本谈判结束。2024年2月，123个WTO成员方在WTO第13届部长级会议上宣布正式达成IFD。作为全球首个多边投资协定，该协定在促进全球投资、推动WTO发展、改善全球治理等诸多方面都有重要意义。

[5] CAI, Section IV, Sub-Section 1, Art.2; CAI, Section IV, Sub-Section 2, Art.5; IFD第37.4条。

[6]《欧盟—东南部非洲五国EPA（草案）》贸易与可持续发展章节。

中国知网 https://www.cnki.net

IIAs气候友好型改革的价值目标

各国在近期的IIAs条约实践中已经采取了相应措施回应全球气候治理的需求，也在探索推进IIAs的气候友好型改革方面取得了一定成效。然而，现有措施仅涉及部分条款的更新和纳入，是零散化、尝试性的改革。要真正助推全球气候治理目标的实现，IIAs的气候友好型改革更应当在本质上体现价值取向的多元化与协调、投资者私人利益和东道国公共利益的均衡，真正在条约理念和利益配置层面实现投资治理和气候治理的耦合。

（一）推动东道国与投资者公私利益的平衡

东道国和投资者的利益平衡是贯穿IIAs发展和改革的经典议题。传统IIAs在新自由主义的主导下倾向于促进投资自由化和保护投资者利益，并未纳入东道国保护气候、环境等公共利益的考量。在这种东道国和投资者权益安排失衡的法律框架下，投资者作为从事跨国经济活动、对东道国环境和气候产生重要影响的主体承担较少的责任，东道国维护公共利益的规制权却被ISDS机制带来的诉讼风险和赔偿义务所约束。

正如许多IIAs的序言所述，其缔结的主要目标是促进各国经济和人权的可持续发展。在一定意义上讲，保护投资者的利益只是实现该目标的路径，是次要的、间接的目标。[1]为减少传统国际投资法律框架对公共利益的侵蚀，各国越来越重视“平衡条约”（Balanced Treaty）的达成，即重新调整投资者和东道国的权利义务，保障东道国维护环境、人权等公共利益的自主性和灵活性，以平衡投资者私人利益和东道国经济发展、环境保护等公共利益。[2]IIAs的气候友好型改革理应在气候变化的背景下推动IIAs向“平衡条约”转型。

充分保障东道国根据其国际减排义务和碳排放状况采取相应气候措施，降低东道国因此而违反IIAs义务、承担国家责任的可能性，是IIAs气候友好型改革的主要任务之一。同时，转变投资者母国在IIAs中长期的“隐身”状态以及作为投资者保护辅助方的传统角色，强化其对投资者的监督和规制，通过投资者母国与东道国对投资者的协同治理和双向融合来推进东道国气候政策的实施，也是IIAs

[1] Watt H. M. and Arroyo D. P. F., *Private International Law and Global Governance*, New York: Oxford University Press, 2014.

[2] Sornarajah M., “Disintegration and Change in the International Law on Foreign Investment”, *Journal of International Economic Law*, 23(2): 413-429, 2020.

中国知网 https://www.cnki.net

气候友好型改革的应有之义。此外，IIAs气候友好型改革中还需要将部分气候保护责任和监管负担转移给投资者，通过将投资者享受的待遇与其履行气候保护责任的程度相关联等手段确保投资者气候保护责任的可执行性，最大限度地督促投资者进行理性、可持续性投资，使其共同参与维护东道国气候保护公共利益。

（二）追求可持续发展

传统IIAs以外资流入东道国所带来的经济效益最大化为目标而长期保持保护投资者及其母国利益的价值取向和制度惯性，导致部分缔约方对融入包括气候保护在内的可持续发展等价值目标持保守态度。[1]然而，国际投资法所要实现的投资流动自由化和全球经济发展应当是可持续的。当投资者不负责任的投资行为给东道国的环境、资源、气候等造成负面影响时，必然会影响东道国投资环境的建设，导致资本的自由流动缺乏良好稳定的环境基础。UNCTAD在《2012年世界投资报告》中就明确表示要将可持续发展目标纳入投资政策框架，[2] IFD也将促进可持续发展作为目标宗旨之一，这些都表明IIAs从追求发展到可持续发展的价值升级已成全球共识和未来趋势。

可持续发展是包含资源开发、投资方向、技术发展方向以及制度变革在内的综合性、整体性变革过程，[3]追求经济、社会和环境效应三者之间的相互兼容和协调。IIAs的气候友好型改革应当顺应可持续发展目标与投资自由化、投资保护融合的趋向，增强IIAs各类规则中的气候因素，以纠正传统IIAs中投资—发展关系的偏向性，从而实现IIAs多元化的价值升级，推动国际投资治理的可持续发展。

对投资者而言，IIAs的气候友好型改革追求可持续和负责任投资原则的引入和适用。[4] 该原则是可持续发展在国际投资领域渗透的具体表现，要求投资者在投资组合、选择和管理中考虑环境、社会和治理因素，例如扩大可再生能源、清

[1] 王晔琼："国际投资协定中的可持续发展议题：从外部性到内生性的转变"，《武大国际法评论》，2021年第5期。

[2] UNCTAD, "World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies", July 2012, https://unctad.org/ system/files/official-document/wir2012_embargoed_en.pdf[2024-06-09].

[3] Simonis U. E., "Editorial: Global Governance and Sustainable Development", *Environmental Values*, 10 (3): 285-287, 2001.

[4] "可持续和负责任投资"（Sustainable and Responsible Investing）又被称为"负责任投资"（Responsible Investing）、"可持续投资"（Sustainable Investing）、"社会责任投资"（Socially Responsible Investing）。虽然有多种表述方式，但其内涵要义存在一致性。参见Global Sustainable Investment Alliance, "Global Sustainable Investment Review 2012", January 2013, https://www. gsi-alliance. org/latest-trends-report/#[2024-06-09]。

中国知网 https://www.cnki.net

洁技术等可持续主题投资的规模。[1] 为了加强对投资者行为的规制，IIAs的气候友好型改革可以综合运用强制性和鼓励性条款，促使投资者在投资各个阶段的决策中将投资项目的气候、环境、社会影响纳入考量，积极践行可持续和负责任投资原则，促进缓解和适应气候变化的可持续发展。

对东道国和投资者母国而言，构建完善的促进可持续投资的政策框架也是气候友好型IIAs追求可持续发展的内在要求。作为投资者获得投资保护、降低投资风险的关键依托，气候友好型IIAs能够转变无差别保护低碳投资和高碳投资的做法，重新划分投资风险，逐步取消对高碳投资者的保护，使其自行承担投资决策中的潜在风险。[2]同时，健全有利于激励气候友好型投资的制度框架，并通过多元化的投资便利化措施减少低碳投资的障碍，为低碳投资创设合理稳定、可预期的良好投资环境，提高投资的经济效益和私人的投资意愿，释放气候友好型投资的潜能，助推全球气候治理目标的实现。

（三）践行人类命运共同体理念

气候变化是关乎整个人类共同命运的全球性议题之一，已成为各国利益的最大交汇点，需要依靠国际社会共同参与的全球治理方式加以应对。然而，参与各方之间的利益博弈使得全球气候治理在责任分配、细则制定等方面面临现实困境，气候谈判艰难前行。[3]作为全球治理领域与气候治理联系密切的另一重要维度，国际投资治理的法治建设也缺乏共识理念。[4]

面对当今世界发展的治理困境，习近平主席于2013年首次向国际社会提出人类命运共同体的治理理念。该理念提出后，多次被载入联合国决议及相关国际组织重要文件，已逐渐发展成全球性共识。人类命运共同体理念以全人类共同的价值追求为指引，以共商共建共享为方法和原则，强调在利益共同体、责任共同体、命运共同体内在逻辑统一的基础上，实现世界在安全、经济、生态等多个领

[1] Global Sustainable Investment Alliance, “Global Sustainable Investment Review 2018”, March 2019, https://www.gsi-alliance.org/trends-report-2018/[2024-06-09].

[2] Aaken A. V. and Broude T., “Ways of Reforming International Investment Agreements to Make Them More Compatible with Climate Change Goals”, in OECD, “Public Consultation on Investment Treaties and Climate Change”, April 13, 2022, https://www.oecd.org/investment/investment-policy/OECD-investment-treaties-climate-change-consultation-responses.pdf[2024-06-09].

[3] 韩德睿：“人类命运共同体和全球气候治理的互动关系探究”，《复旦国际关系评论》，2021年第2期。

[4] 张晓君、李文婧：“全球治理视野下国际投资法治的困境与变革”，《法学杂志》，2020年第1期。

中国知网 https://www.cnki.net

域的共同繁荣和发展。[1]可以看出，人类命运共同体理念不仅为各国自愿履行其承诺的国际减排义务、推动全球气候治理奠定思想基础，[2]也为各国推进国际投资法治、达成IIAs规则提供共识理念。因此，为了实现国际投资治理和全球气候治理的良性衔接，IIAs的气候友好型改革应当在人类命运共同体的理念框架下展开。

IIAs的气候友好型改革可以通过采用人类命运共同体理念倡导的共商共建共享的原则和方法，凝聚各国应对气候变化、履行减排义务的共识，增强各国在缔结IIAs时“你中有我、我中有你”的整体利益观和共同命运感。在商定IIAs衔接全球气候治理最佳方案的同时，丰富国际投资法治理念，促进国际投资治理助推实现全人类共同繁荣和可持续发展的目标追求。另外，IIAs的气候友好型改革追求构建包括东道国、投资者及其母国在内的责任共同体，一方面强化投资者的气候保护义务，并确保其义务的有效履行；另一方面促进东道国履行其国际减排义务，投资者母国引导、激励和监督投资者与东道国气候政策保持一致，以推动IIAs的所有主体形成一致行动，积极且共同地参与全球气候治理。

IIAs气候友好型改革的未来进路

近年来签署的IIAs虽然已经体现出对于气候变化的重视，但是在数量庞大的IIAs体系中，具有气候特征的IIAs仍是少数。以IIAs气候友好型改革的价值目标为指引，如何在既有改革措施的基础上进一步降低东道国因实施气候政策而违反IIAs义务的风险，寻求投资自由化和保护目标与气候保护目标之间的最佳平衡点，同时形成东道国、投资者及其母国增进气候友好型投资的共同行动，加快经济和能源的低碳转型，是未来推进IIAs气候友好型改革亟待解决的问题。只有基于实现可持续发展和应对气候变化的基本共识和整体利益，通过调整IIAs的价值取向、权益分配和制度安排，建立东道国、投资者及其母国各尽其责、协同参与全球气候治理的责任共同体，才能使IIAs真正推动全球气候治理的发展。具体而言，需要从实体规则和程序规则两个层面，通过明晰气候友好型投资范围、运用例外条款、强化投资者责任、完善投资促进措施、排除气候措施在ISDS机制下

[1] 周小毛：“人类命运共同体的全球治理价值意涵”，《求索》，2023年第5期。

[2] 王雨荣：“人类命运共同体理念在气候治理中的国际法意义”，《北京航空航天大学学报》（社会科学版），2024年第1期。

中国知网 https://www.cnki.net

的可诉性等，对IIAs进行整体的、系统的改革，从而应对气候治理面临的挑战。

（一）明确气候友好型投资的界定

明晰气候友好型投资的涵盖范围是适用具体气候条款、深化IIAs气候友好型改革的切入点和前提。然而，现有IIAs在采取吸引、激励气候友好型投资等措施时，并未相应提及气候友好型投资的界定问题，如EUNFTA只是采用非穷尽方式列举了绿色商品和服务的种类。[1]此种规定使得缔约方缺乏统一的标准将相应的投资进行归类，一定程度上降低了气候条款的效用。

考虑全球气候治理采取的“共同但有区别的责任”原则和国家自主贡献模式，各国需要灵活弹性的规制权来实现各自的气候行动目标，IIAs可以明确缔约方自行定义气候友好型投资的自主权。另外，缔约方也可以选择直接在IIAs中界定气候友好型投资。根据各国和世界银行、经济合作与发展组织（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）等国际组织的实践，有两种气候友好型投资界定模式具备可行性。第一种是借鉴目前许多国家和国际组织采取的分类界定方法，[2]根据一定划分标准分类列举气候友好型投资的涵盖领域，包括清洁能源、基础设施绿色升级、绿色服务等。第二种是概括式，即规定气候友好型投资的核心特征和判断因素，再由东道国自主决定一项特定投资是否属于气候友好型。例如国际可持续发展研究所（International Institute for Sustainable Development，IISD）的报告将气候友好型投资概括为三类：仅使用清洁能源和清洁技术的投资；碳排放中性或者低于一般排放行业的投资；能减少温室气体排放或者帮助任何经济领域移除可能产生的温室气体排放的投资。[3]相较而言，第一种模式以较为客观的方式界定气候友好型投资，缩小东道国和仲裁庭主观解释的空间，使投资者根据条约文本自主判断其投资的属性，确保条约文本的透明度和可预测性。第二种模式则赋予东道国更广泛的自由裁量权，降低IIAs谈判和缔结的难度，充分尊重东道国根据其承担的国际减排义务、国内的经济发展和碳排放状况制定和调整气候政策的自主性。

[1] EUNFTA附件19。

[2] 例如气候债券倡议组织的《气候债券分类方案》、可持续金融国际平台的《可持续金融共同分类目录报告——减缓气候变化》以及《中国绿色债券支持项目目录》《欧盟可持续金融分类方案》《俄罗斯绿色资产分类标准》都采取了此种方式。世界银行发布了《世界银行指南：制定国家绿色分类法》，OECD也发布了《制定可持续金融的定义和分类法》，为各国制定绿色分类方案提供指导。

[3] IISD, “Climate Change and International Investment Agreements: Obstacles or Opportunities”, March 2010, https://www. iisd. org/ publications/report/climate-change-and-international-investment-agreements-obstacles-or[2024-06-09].

中国知网 https://www.cnki.net

（二）灵活运用例外条款增强IIAs中的气候因素

现有IIAs大多将气候保护视为例外条款中环境保护、公共政策的一项内容，没有充分发挥例外条款在东道国应对气候变化中的安全港作用。增强例外条款中的气候因素能够进一步促进绿色投资和技术的增长，限缩东道国IIAs相关义务的认定范围，是IIAs气候友好型改革积极追求可持续发展的具体要求，也是调和投资者私人利益和东道国气候保护利益的重要途径。

1.推进禁止业绩要求的气候例外

业绩要求作为东道国对外国投资者及其投资施加的规制条件，本质上是东道国外资规制权的集中体现，禁止业绩要求条款则是通过合理限制东道国规制权以保护投资者利益。随着各国更多通过绿色投资与技术应对气候变化，禁止业绩要求的例外成为投资者和东道国公私利益再平衡的有效路径。然而，目前禁止业绩要求例外的规定较为单一，仅允许东道国满足一定环境条件时实施技术转移要求。

根据某一类业绩要求是作为强制性条件施加给外国投资者还是作为其获得某项优惠的前提，业绩要求可分为强制性业绩要求和鼓励性业绩要求。[1]在应对气候变化的背景下，各国可以继续利用这两类业绩要求的优势。首先，考虑低碳技术对推进绿色经济转型和气候治理进程的关键作用，应当允许东道国为保护公共利益而作出“强制性要求投资者使用或者转移某种低碳技术”的业绩要求，并进一步澄清这种业绩要求应当基于东道国承担的多边气候义务、有关缓解和适应气候变化的国际准则或指南、科学共识等依据，[2]不能违反IIAs中的其他义务。其次，对于投资者倾向于将技术研发中心设置在母国的现实情况，可以允许东道国尤其是技术研发能力落后的国家对持续在其境内开展低碳技术研发活动的投资者采取鼓励性、优惠性措施，以依托FDI带动本国低碳技术的进步。除此之外，还可以允许东道国将气候友好型投资项目的设立或者扩大作为投资者获取某项优惠的条件，以填补东道国国内私人气候融资意愿与能力的空缺。

2.明确例外条款涵盖东道国的气候措施

气候变化在生态学意义上属于环境问题的一部分，但在国际投资领域表现出独特之处，即相较于环境措施，气候措施“区别对待”的特征更为显著。首先，

[1] Pathirana D. and Kerneis P., “Market Access for Investment and Services under the EU-China Comprehensive Agreement on Investment: An Appraisal”, *Asia Pacific Law Review*, 31(1): 123-145, 2023.

[2] Ji M., “Moving from the Brown Economy to the Green Economy: The Battle over International Intellectual Property”, *Journal of World Investment and Trade*, 23(5-6): 947-981, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

在投资来源方面，由于各国承担不同的国际减排义务，且在经济能力、减排技术、气候政策等方面大相径庭，来自不同国家的投资者在减排能力上也参差不齐，东道国需要针对不同国家的投资者采取差别化的碳排放标准。[1]其次，在投资领域方面，气候友好型和非气候友好型投资项目在碳排放量上差异较大，东道国也会对其采取不同的待遇与措施。现有的一般例外条款和禁止征收等例外条款虽然纳入了环境保护的情形，但是以非歧视性原则为适用前提，东道国采取“区别对待”的气候措施并不一定能够被涵盖，仍然面临被认定为违反IIAs相关义务的风险。

为充分发挥例外条款平衡东道国和投资者公私利益的作用，IIAs应当明确纳入气候因素以补充现有的一般例外条款以及非歧视待遇、禁止征收等具体义务例外条款，例如承认东道国为应对气候变化而区别对待气候友好型和非气候友好型投资不构成歧视性措施，为应对气候变化而设计和实施的非歧视性措施不构成间接征收等。[2]另外，为防止东道国滥用例外条款，需要明确东道国采取的气候政策或措施应当以保护其国内气候公共利益为目标，不得以武断或不合理的方式适用，或构成对投资者及其投资的变相限制，以此为仲裁庭在气候仲裁案件中支持善意采取气候措施的东道国提供规则指引。

（三）强化投资者的气候保护责任

投资者既是开展经济活动产生碳排放的主体，也是气候治理的参与者和获益者，应当被纳入IIAs框架下气候保护的责任共同体。在现有CSR条款的基础上进一步强化投资者的气候保护责任并保证其责任的有效履行，能够切实将投资者纳入气候保护的责任共同体，促使其践行可持续和负责任投资原则，均衡东道国和投资者的权利义务，是实现IIAs气候友好型改革价值目标的重要环节。

1.促进CSR条款的硬实施

CSR条款的纳入是IIAs改革进程中转变单一投资保护价值取向、平衡东道国公共利益和投资者责任义务的具体体现。然而，在现有间接纳入CSR准则的IIAs

[1] 李俊然、赵俊娟：“国际投资协定与气候变化协定的冲突与协调——以国际投资协定的实体规则为视角”，《河北法学》，2019年第7期。

[2] 例如CETA联合委员会2022年针对CETA投资章节的适用起草了一份解释性声明，其中就对此作了规定。参见CETA Joint Committee, “Decision No X/2022 of the CETA Joint Committee on the Interpretation of Certain Terms in Article 8.10, Annex 8-A and Article 8.39”, September 5, 2022, https://www.gerechter-welthandel. org/wp-content/uploads/2022/09/20220905_Draft-Decision-and-Declarations_CETA. pdf[2024-06-09]。

中国知网 https://www.cnki.net

下，规定缔约方鼓励其境内投资者“自愿（Voluntarily）纳入国际公认的CSR标准”，无法对投资者产生直接的强制约束力。在直接纳入CSR准则的IIAs下，投资者只需“努力”（Strive to or Endeavour to）达到某个责任标准，加之这些准则主要是OECD、联合国全球契约组织发布的指南、标准等软法，[1]违反这些条款并不会产生任何法律后果。另外，有些IIAs还明确将CSR条款排除在争端解决机制的适用范围之外。[2]整体而言，现有CSR条款多为宣示性、自律性、劝导性规范，至多像刚果—卢旺达BIT将投资者遵守负责任投资行为的义务作为其获得母国对外投资支持的条件，[3]企业的自觉性仍是此类条款落实最为关键的要素。同时，东道国为吸引外资，会减少对企业践行CSR标准方面的监管，使得投资者缺乏遵守“自愿”的气候承诺和社会责任的动机，[4]在一定程度上也会减损此类条款的实际效果和价值，背离推动投资者参与气候治理的初衷。

在气候保护刻不容缓的背景下，IIAs亟需促进CSR条款的硬实施，提高投资者对气候变化采取行动的可操作性和实效性。首先，IIAs需要直接明确投资者应当（Shall or Should）遵循的CSR准则，并建立相应的报告和反馈机制以监督投资者的履行情况。在此基础上，IIAs应当构建配套的CSR条款保障机制，增强该条款的实际效用。在现有的法律框架下可以考虑两种路径：一是投资保护路径，即将投资者CSR的履行情况与其享受的待遇和保护相挂钩，将投资者行为纳入投资待遇和保护条款适用的考量因素，[5]改变IIAs无条件为投资者提供保护的传统立场。二是争端解决路径，通过诉讼或者仲裁确定投资者应当承担的法律责任，如《泛非投资法典》、伊朗—斯洛伐克BIT赋予东道国反诉权，当投资者未能遵守法典、国内法或国际法规定的义务时，缔约方可提出反诉，要求损害赔偿或者进行其他救济；[6]或者如摩洛哥—尼日利亚BIT规定，投资者如果在东道国造成损害，应当在其母国的司法程序中承担相应民事责任。[7]

---

[1] 例如OECD 2023年发布的《跨国企业准则》，联合国全球契约组织2019年发布的《科学碳目标倡议行动呼吁指南》、2021年发布的《科学碳目标倡议（SBTi）企业净零标准》。

[2]《南方共同市场投资便利化议定书》第24.3条；印度2015年BIT范本第14.2条。

[3] 刚果—卢旺达BIT第24条。

[4] Akinkugbe O. D. and Majekolagbe A., “International Investment Law and Climate Justice: The Search for a Just Green Investment Order”, *Fordham International Law Journal*, 46(2): 169–212, 2023.

[5] Monebhurrun N., “Mapping the Duties of Private Companies in International Investment Law”, *Revista de Direito Internacional*, 14(2): 49–71, 2017.

[6]《泛非投资法典》第43条；伊朗—斯洛伐克BIT第14.3条。

[7] 摩洛哥—尼日利亚BIT第20条。

中国知网 https://www.cnki.net

2.明确投资者对东道国气候政策和环境的尽职调查义务

东道国气候政策的实施对投资者的影响在投资仲裁实践中已有所体现，尤其在仲裁庭解释公平与公正待遇等投资保护标准时，投资者在设业之前是否对东道国的环境和气候法律政策进行了尽职调查（Due Diligence）会影响对其合理期待利益的评估，是其能否获得保护和赔偿的考量因素之一。[1]荷兰2019年BIT范本在规定投资者遵守东道国法律的义务之外，明确投资者对其投资的环境和社会风险进行尽职调查的重要性，IFD也强调了投资者对负责任商业行为进行尽职调查的重要性，[2]这都表明了投资者尽职调查义务在实体规则层面加以规定的可行性。遗憾的是，这两个协定并未提及违反这一规定的法律后果。

为增进投资者对东道国气候政策的关注和执行、进一步强化投资者的气候保护责任，IIAs可以在条约文本层面明确投资者的尽职调查义务以及违反该义务的法律后果。当投资者决定在气候友好型或者非气候友好型领域进行投资时，应当充分调查东道国国内的政治、经济、社会、环境、气候法律政策，在多边气候条约下承担的义务，承认或支持的CSR准则等，在此基础上评估并预期东道国的投资环境。如果投资者在投资之前未履行尽职调查义务，就不能主张其对相关法律政策不变性的期待是合理的、正当的，应当承担其在IIAs下享受的待遇和保护受削减、无法获得充分赔偿等法律后果。当然，东道国也应当致力于为投资者创设稳定和可预期的投资环境，保护投资者的合理期待利益。

（四）完善气候友好型投资的促进措施

在应对气候变化的背景下，虽然IIAs可能短期内无法直接改变资金和技术的流向，但缔约方作出激励和便利气候友好型投资的积极承诺是提高投资者意愿的有益之举。从可持续发展理念下构建完善的促进可持续投资政策框架的要求来看，现有的气候友好型投资促进措施较为单一和宽泛，需要继续加以丰富和完善，特别是投资者母国引导、激励和监督投资者的措施，以增进气候友好型投资的吸引力和增长点。

[1] 例如在“安塔尔斯公司与戈德诉捷克”（Antaris and Gode v. Czech）案件中，投资者认为捷克对可再生太阳能监管政策的改变影响了其有权得到的电价补贴，从而减损了其合理期待利益。然而，投资者并未证明其进行过任何尽职调查，仲裁庭据此认为该投资者属于投资上的机会主义者，没有产生IIAs保护的合理期待利益。参见Antaris Solar gmbH and Dr Michael Gode v. Czech Republic, PCA Case No. 2014-01, Award, 2018, paras.397-440。

[2] 荷兰2019年BIT范本第7.3条规定：“缔约方重申投资者进行尽职调查，以查明、预防、减轻并对其投资的环境和社会风险及影响负责的重要性。”IFD第37.3条规定：“缔约方认可投资者和企业通过对负责任商业行为进行尽职调查识别和解决其运营、供应链和其他商业关系中出现的负面影响的重要性。”

中国知网 https://www.cnki.net

1.细化气候友好型投资激励措施

许多缔约方已经在IIAs中承诺要促进和便利气候友好型投资，消除气候友好型商品和服务的投资障碍，但这些承诺在文本表述上较为宽泛和宏观，并未采取具体的、可操作性强的投资激励措施。为强化激励气候友好型投资的制度偏好，IIAs应当进一步完善和细化激励机制。在明确气候友好型投资涵盖范围的基础上，IIAs可以引入财政激励（如投资补助、补贴贷款、政府优惠利率保险）、税收激励（如降低标准企业所得税率、出口免税）以及其他激励工具（如专用基础设施补贴、外汇优惠待遇）。[1]对于被识别为气候友好型的投资项目，东道国可以施以上述一种或多种激励措施。值得注意的是，投资激励措施的制定和执行通常属于一国国内法的范畴，缔约方在IIAs中设计具体的气候友好型投资激励措施时，需要注意保留其国内政策空间。

2.创新气候友好型投资便利化措施

投资便利化是国际投资治理的重要组成部分，涵盖提高投资政策的透明度和行政效率、协调国际合作等促进投资者设立和扩大其投资以及在东道国开展日常业务的所有政策和措施。[2]正如IFD在序言和正文中多次提及可持续发展和可持续投资，投资便利化措施在注重提高投资数量的同时，致力于促进可持续和负责任的投资，因而有助于实现缓解和适应气候变化、保护环境等可持续发展目标，是促进IIAs实现可持续发展和气候友好型改革的重要路径。

除了国际气候规制合作条款，IIAs的气候友好型改革需要进一步丰富气候友好型投资便利化措施。一方面，应当提高在东道国设立和扩大气候友好型投资的行政效率，例如可以精简低碳投资项目的备案、许可等程序，提高气候友好型投资管理效率；在建设外资一站式综合服务体系时，可以设置特殊部门为气候友好型领域的投资者提供专门服务，[3]优化低碳投资者的准入与运营体验，提高东道国气候政策法规的可及性和透明度。另一方面，IIAs还可以衔接全球气候治理法律框架下的气候技术国际合作机制，建立多样化的气候技术研发和合作机制，并

[1] UNCTAD, “Incentives”, February 2004, https://unctad.org/system/files/official-document/iteiit20035_en.pdf[2024-06-09].

[2] UNCTAD, “Facilitating Investment in the Sustainable Development Goals”, May 2023, https://unctad.org/system/files/ official-document/diaepcb2022d3_en.pdf[2024-06-09].

[3] Aaken A. V. and Broude T., “Ways of Reforming International Investment Agreements to Make Them More Compatible with Climate Change Goals”, in OECD, “Public Consultation on Investment Treaties and Climate Change”, April 13, 2022, https://www.oecd.org/investment/investment-policy/OECD-investment-treaties-climate-change-consultation-responses.pdf[2024-06-09].

中国知网 https://www.cnki.net

为发展中国家提供技术援助，拓宽各国气候技术合作的对话渠道。

3.丰富投资者“母国气候措施”条款

要平衡东道国和投资者的公私利益、推动东道国和母国对投资者的协同治理，还应当注重发挥母国对投资者的引导、激励和监督作用。IIAs作为缔约方为处理相互之间投资关系而缔结的法律框架，传统上一直以资本输出国的立场来制定规则，母国作为投资者国籍国只承担投资者利益保护的辅助者和监护者角色，在规范其海外投资者方面未被赋予任何条约义务。20世纪末就有国家意识到投资者母国对规范其海外投资者进行可持续投资的作用和责任，2015年UNCTAD在《可持续发展的投资政策框架》中也提出要纳入“母国措施”条款，使投资者母国在可持续发展中承担起“投资促进”和“制度建设”方面的义务。[1]除了上述投资者母国与东道国开展气候规制合作和技术合作之外，IIAs还应当进一步丰富投资者“母国措施”条款的内容。

在投资促进层面，投资者母国可以选择在税收优惠、投资补贴、技术援助、信息透明度、出口信用担保等方面为气候友好型投资提供海外投资便利条件，促进低碳投资的流出以及清洁能源技术转让，并逐步取消对化石燃料等高碳海外投资的补贴。这些措施可以与东道国气候友好型投资激励措施进行有效衔接，双向推动气候友好型投资的流动和增长。在制度建设层面，投资者母国除了与东道国继续完善气候合作的制度框架，还可以发挥监督功能，定期审查其海外投资者履行CSR准则的情况，其缔结的IIAs在推进气候保护过程中的实际功效，以确保IIAs中的气候条款能够最大限度地发挥作用。

（五）排除气候措施在ISDS机制下的可诉性

ISDS机制是使东道国采取气候措施和保护投资者的紧张关系更加显化的制度工具。[2]一方面，投资者有权直接针对东道国提起投资仲裁，存在滥用ISDS机制挑战东道国气候措施的可能性；另一方面，仲裁庭在行使自由裁量权时倾向于保护投资者利益而弱化东道国规制权，加之只有少数仲裁员具备国际环境法相关专业知识，[3]导致东道国的气候措施能否得到支持存在不确定性。东道国如果败诉，将面临支付巨额赔偿的风险，为其采取气候措施付出高昂成本。为了减少

[1] UNCTAD, “Investment Policy Framework for Sustainable Development [2015 Edition]”, December 2015, https://unctad.org/publication/investment-policy-framework-sustainable-development-2015-edition[2024-06-09].

[2] 黄世席：“全球气候治理与国际投资法的应对”，《国际法研究》，2017年第2期。

[3] Joshua P. and Sheargold E., “A Climate Change Carve-out for Investment Treaties”, *Journal of International Economic Law*, 26(2): 285-304, 2023.

中国知网 https://www.cnki.net

ISDS机制对东道国实施气候措施的阻碍，各国可以将东道国善意采取的非歧视性气候措施排除（Carve-out）在ISDS仲裁范围之外。事实上，在现有的条约实践中，已有部分IIAs将烟草控制措施、旨在保护或促进人类公共健康的措施排除在可以提交ISDS仲裁的范围之外。[1]鉴于东道国采取气候措施对保护环境和人类健康的积极影响，排除气候措施的可诉性同样具有一定正当性和合理性。[2]

考虑气候治理条约体系的不断演进和各国经济、环境、社会状况的差异性，在排除气候措施可诉性的文本表述上，缔约方对“气候措施”的界定应当能够涵盖东道国广泛的气候监管措施，例如规定“投资者不得就缔约方为实现《巴黎协定》等多边气候条约目标而善意采取的缓解和适应气候变化的非歧视性措施提交ISDS仲裁”。[3]排除气候措施在ISDS机制下的可诉性与前述IIAs实体规则层面的改革并不相互排斥，反而能够形成有益补充。[4]运用例外条款、规制权条款等实体规则能够积极扩大东道国维护环境、气候等公共利益的监管空间。而将气候措施排除在ISDS仲裁范围之外，则意味着排除受到东道国正当气候措施影响的投资者在IIAs下的主要救济途径，进一步避免东道国因此而承担相应的赔偿责任。

需要注意的是，即使不将气候措施纳入ISDS机制的受理范围，相关气候争

[1] 例如澳大利亚—中国香港BIT脚注14、澳大利亚—新加坡FTA第8章第22条、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*, CPTPP）第29.5条规定投资者不得就缔约方的烟草控制措施提交ISDS仲裁。澳大利亚—秘鲁FTA第八章脚注17、澳大利亚—印度尼西亚EPA第14.21.1条、新加坡—卢旺达BIT第10.2条规定投资者不得就缔约方为保护或促进公众健康而设计和实施的措施提交ISDS仲裁。

[2] Kucik J. and Shepherd A., “Will an ISDS Appeals Process Promote Sustainability”, in OECD, “Public Consultation on Investment Treaties and Climate Change”, April 13, 2022, https://www. oecd. org/investment/investment-policy/OECD-investment-treaties-climate-change-consultation-responses.pdf[2024-06-09].

[3] 有学者建议“气候措施”可以表述为“为实现《巴黎协定》的目标和其他减缓和适应气候变化的目标的措施”。参见Brauch M. D. et al., “Treaty on Sustainable Investment for Climate Change Mitigation and Adaptation: Aligning International Investment Law with the Urgent Need for Climate Change Action”, *Journal of International Arbitration*, 36(1): 7-36, 2019。

[4] Joshua P. and Sheargold E., “A Climate Change Carve-out for Investment Treaties”, *Journal of International Economic Law*, 26(2): 285-304, 2023.

中国知网 https://www.cnki.net

端仍然可以通过国家间争端解决机制或者缔约方国内诉讼程序加以解决。[1]不同于投资者仅维护自身利益的立场，国家具有“投资者利益的保护者”和“国内公共利益的维护者”的双重身份，使其不仅在争端解决程序的启动上更为审慎，而且在条约的解释和适用上也会平衡投资者的私人利益和国家的气候公共利益。

结　语

气候变化是当前全球面临的最大挑战之一。传统IIAs在一定程度上限制了东道国采取气候政策的权力，对其进行气候友好型改革已经成为国际共识。为了确保IIAs不会阻碍气候行动，UNCTAD在2023年10月世界投资论坛上宣布发起IIAs改革多方利益攸关方平台（Multi-stakeholder Platform on International Investment Agreements Reform）。该平台将作为一个非正式的、包容性的专家小组探索快速实现可持续发展和能源转型的路径，促进与国际投资和可持续发展相关的不同领域之间的协同。此外，作为目前全球缔约方最多的保护能源领域外国投资的ECT也正在进行现代化改革，以体系化的革新来回应气候变化和能源转型趋势。[2]由于各国对待气候变化的立场存在差异、条约谈判具有复杂性等客观因素，IIAs的气候友好型改革不可能一蹴而就。但可以预见，在国际社会的共同努力下，IIAs推动能源转型、保护全球气候利益的潜能将被进一步有效挖掘。

---

[1] 有学者指出，在国内诉讼程序或者国家间争端解决机制下，国家作为裁判者或者争端方参与其中，一方面有利于更多地将国家气候公共利益纳入考量因素；另一方面有利于减少投资者滥用ISDS机制的现象，以更好地保障东道国采取气候措施的规制权。参见Joshua P. and Sheargold E.,“A Climate Change Carve-out for Investment Treaties”, *Journal of International Economic Law*, 26(2): 285-304, 2023；Harten G. V.,“An ISDS Carve-out to Support Action on Climate Change”, *Osgoode Legal Studies Research Paper No.38*, 11(8):1-9, 2015；Brauch M. D. et al.,“Treaty on Sustainable Investment for Climate Change Mitigation and Adaptation: Aligning International Investment Law with the Urgent Need for Climate Change Action”, *Journal of International Arbitration*, 36(1): 7-36, 2019；刘雪芹、黄世席：“国际气候友好型投资争端的解决与国家安全例外抗辩”，《新疆社会科学》，2022年第3期。

[2] 从ECT公布的现代化改革谈判文件中可以看出，ECT缔约方针对气候变化已达成如下共识：以列举的方式将氢、合成燃料等“能源材料及产品”纳入受保护的投资，并定期审查“能源材料及产品”清单；明确为实现缓解和适应气候变化等合法政策目标的非歧视性措施不构成间接征收；重申缔约方实现缓解和适应气候变化等合法政策目标的规制权；在灵活机制条款中允许缔约方根据其能源安全及气候目标排除对化石燃料投资的保护；在可持续发展与企业社会责任条款中明确缔约方有效应对气候变化的迫切需求，重申尊重缔约方在多边环境和劳工条约下的权利和义务，同时进一步阐明和强调能源投资项目中的环境影响测评。此外，该文件还提到ECT将设立专门的争端解决机制来解决缔约方之间在解释和适用可持续发展条款时的争议。参见ECT,“Finalisation of the Negotiations on the Modernisation of the Energy Charter Treaty”, June 24 , 2022, https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/[2024-06-09]。

中国知网　https://www.cnki.net

作为全球投资大国和温室气体排放大国，中国已确立了“双碳”目标，并将应对气候变化列为推动国家治理体系和全球治理体系变革的优先事项之一。在中国签订的IIAs中，大多并未有直接提及气候变化的条款，只有部分协定通过序言、环境例外条款、不减损条款、执行多边环境协定条款、国际环境合作条款等，拓宽东道国加强环境保护的政策空间，强化IIAs的可持续发展导向。CAI是中国目前针对气候变化和可持续发展作出最详细规定的IIA，通过在“投资与可持续发展”专章中纳入CSR条款与东道国规制权条款、嵌入多边气候条约、强化投资促进等方式积极回应气候治理需求。CAI不仅体现出中国推动IIAs朝着气候友好型方向改进的努力，也展现了中国积极参与全球气候治理的大国担当。以此为基础，中国应当坚持人类命运共同体理念，继续探索将气候因素融入IIAs体系的有效路径，提供IIAs气候友好型改革的中国方案，提升中国在全球治理体系变革中的话语权。此外，在国际投资实践中，中国也需要积极发挥投资者母国的作用，维护中国海外投资者合法权益，引导投资者做好尽职调查、调整投资策略、履行CSR，有效应对东道国缓解和适应气候变化的政策风险，并通过税收优惠、投资补贴、提高透明度等投资激励和便利化措施，提高中国投资者在绿色低碳领域的投资意愿。

（责任编辑：崔秀梅）

中国知网　https://www.cnki.net

Paths and Challenges of International Investment Disputes Arising from Unilateral Economic Sanctions and China's Response

Xu Xin and Wu Jinchang 105

Increasing unilateral economic sanctions have become an important factor affecting international investment activities in recent years, and the various types of sanctions may jeopardize a number of investor rights and interests, violate the entity treatment provisions in international investment agreements, and trigger international investment disputes. Traditional international investment arbitration will face new challenges and obstacles in resolving disputes triggered by unilateral economic sanctions, making it difficult to resolve such disputes through arbitration in an efficient and rational manner. As a major global outbound investment player, China should take proactive measures to prevent and handle investment disputes triggered by unilateral economic sanctions at both the State and investor levels. At the State level, China can formulate restrictive clauses regarding unilateral economic sanctions in international investment agreements to effectively minimize the adverse impact of such sanctions on investment and promote the rational settlement of disputes; at the investor level, investor should set up a risk prevention system regarding unilateral economic sanctions and actively utilize the host country's administrative complaints, judicial litigation and other remedial mechanisms to safeguard their legitimate rights and interests.

Climate-friendly Reform of International Investment Agreements: Practices, Objectives and Paths

Deng Tingting, Cao Jiangqi and Zhang Qinglin 127

As the climate change problem worsens, international investment agreements (IIAs) have become an important instrument for cross-sectoral and multi-actor synergies in combating climate change. In recent years, with the aim to alleviate the contradictions and conflicts between traditional IIAs and the needs of global climate governance, countries have attempted to reform IIAs by enhancing the climate-friendly orientation of investment access, restricting the protected space for high-carbon investors, stipulating corporate social responsibility (CSR), and creating a favorable environment for climate-friendly investment in treaty practice. To genuinely advance the goals of global climate governance, the reform of IIAs needs to embody the concepts of a global community of shared future and sustainable development, balance the public and private interests between host countries and investors, and build a community of responsibility in which host countries, investors and their home countries participate in global climate governance in a synergistic manner. Based on the existing practices, countries should enhance the systemicity of climate-friendly reform of IIAs. Specifically, the climate element in the exception clauses should be reinforced on the basis of a clear definition of climate-friendly

中国知网 https://www.cnki.net

investment. The reform of IIAs could also be further promoted by strengthening investors' climate protection obligations, improving rules on climate-friendly investment incentives and investment facilitation, and reducing the impediments to host countries' implementation of climate measures posed by Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism to address challenges for global climate governance.

Data Elementization and Assetization: Theoretical Analysis and Practical Exploration

Chen Gang, Yan Binbin and Tang Ke 153

Data elementization and assetization are a key issue in the digital economy era. Against such a backdrop, this article systematically explores the process of data elementization and assetization. It first defines the concept and attributes of data, then analyzes the intrinsic conditions for data elementization and the bottlenecks affecting its circulation, and proposes optimization paths from three dimensions: policy, technology, and regulation; on this basis, the article defines the internal connection between data elementization and data assetization. The article then concentrates on the prerequisites and standard procedures for data assetization, explores the practical advancements through policy and case reviews, cautions against data asset bubbles, dissects the causal mechanisms behind those bubbles, and offers policy recommendations. The principal conclusions are as follows: First, data elementization can be optimized through deepening and innovation of policies, establishing and improving technical standards and certification systems, and enhancing regulatory refinement and foresight. Second, although data elementization and data assetization address different process dimensions, they mutually reinforce each other from the perspective of data circulation value, jointly facilitate the evolution of data forms and the liberation of elemental values. Third, while financial innovation in data assets is a highlight in the exploration phase of data assetization, vigilance is still required against data asset bubbles caused by value assessment biases, market manipulations such as data brushing and related transactions, and risks associated with pledge financing.

中国知网 https://www.cnki.net